BOAT & STREAM

नाव और धारा



PRO LEVEL SHEET



BOAT & STREAM
(नाव और धारा)
PRO LEVEL SHEET

1. A boat covers a round trip journey between two points A and B in a river in T hours. If its speed in still water becomes 2 times, it would take $\frac{80}{161}$T hours for the same journey. Find the ratio of its speed in still water to the speed of the river.

कोई नाव, नदी में दो बिन्दुओं A और B के बीच राउंड-ट्रिप यात्रा वाली दूरी को T घंटे में तय करती है। यदि स्थिर जल में इसकी चाल दोगुनी हो जाती है, तो इसे उसी दूरी को तय करने में $\frac{80}{161}$ T घंटे लगेंगे। स्थिर जल में इसकी चाल का, नदी की चाल से अनुपात ज्ञात करें।

(a) 11 : 1 (b) 161 : 40
(c) 1 : 11 (d) 2 : 1

2. A boat sails downstream from a point P to point Q. Which is 24 km away from P, and then returns to P. If the actual speed of the boat (in still water) is 6 km/h. The entire trip from P to Q taken 3 hours less than what from Q to P. What should be the actual speed (in km/h) of the boat to sail from P to Q in 2 hours?

एक नाव बिंदु P से बिंदु Q तक धारा के अनुकूल चलती है। जो P से 24 किमी दूर है, और फिर P पर वापस आती है। यदि नाव की वास्तविक गति (स्थिर जल में) 6 किमी/घंटा है। P से Q तक की पूरी यात्रा Q से P तक की यात्रा में लगने वाले समय से 3 घंटे कम समय लेती है। P से Q तक 2 घंटे में जाने के लिए नाव की वास्तविक गति (किमी/घंटा में) क्या होनी चाहिए?

(a) 12 (b) 15
(c) 10 (d) 22

3. Mahesh rows to the place 80 km away and back in 20 hours. He finds that he can row 8 km downstream in the same time as 4 km upstream. The speed of the boat in still water is.

महेश नाव से 80 किमी की दूरी तय करता है और 20 घंटे में वापस आता है। वह पाता है कि वह धारा के अनुकूल 8 किमी की दूरी उतने ही समय में तय कर सकता है जितनी कि धारा के प्रतिकूल 4 किमी की दूरी तय करता है। स्थिर जल में नाव की गति है।

(a) 9 km/h (b) 7 km/h
(c) 2 km/h (d) 5 km/h

4. The speed of a boat downstream and upstream is 30 km/h and 18 km/h respectively. Time taken to travel a distance of (x + 40) km downstream and (y + 60) upstream is 42 hours and time taken to travel (x + 40) km upstream and (y + 60) downstream is 38 hours. Find the time taken by the boat to travel a distance $\frac{x+y}{2}$ km upstream with speed $\frac{100}{3}$% more than the normal stream speed?

एक नाव की गति धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल क्रमशः 30 किमी/घंटा और 18 किमी/घंटा है। धारा के अनुकूल (x + 40) किमी और धारा के प्रतिकूल (y + 60) की दूरी तय करने में 42 घंटे का समय लगता है और धारा के प्रतिकूल (x + 40) किमी और (y + 60) धारा के अनुकूल यात्रा करने में 38 घंटे का समय लगता है। नाव सामान्य धारा की गति से $\frac{100}{3}$% अधिक गति के साथ धारा के प्रतिकूल $\frac{x+y}{2}$ किमी की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए?

(a) 16 hours
(b) 21 hours
(c) 25 hours
(d) None of these

5. A boat covers 24 km upstream and 36 km downstream in 10 hours, and 36 km upstream and 24 km down-stream in 12 hours. The speed of the current is:

एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 कि.मी. की दूरी और धारा के अनुकूल 36 कि.मी. की दूरी 10 घंटे में तय करती है, और धारा के प्रतिकूल 36 कि.मी. की दूरी और धारा के अनुकूल 24 किमी. की दूरी 12 घंटे में तय करती है। धारा की चाल ज्ञात करें।

(a) $\frac{26}{9}$ km/h (b) $\frac{33}{13}$ km/h
(c) $\frac{25}{8}$ km/h (d) $\frac{24}{7}$ km/h

6. A man can row 18 km/h in still water. It takes him two times as long to row up as to row down the river. Find the rate of the stream.

एक आदमी स्थिर जल में 18 km/h की चाल से नाव चला सकता है। उसे नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से दोगुना समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए।

(a) 12 km/h (b) 6 km/h
(c) 24 km/h (d) 9 km/h

7. A motorboat, whose speed in 15 km/h in still water goes 50 km down-stream and comes back in a total of 7 hours 30 minutes. The speed of the stream (in km/h) is?

एक मोटरबोट, जिसकी स्थिर जल में चाल 15 किमी/घंटा है, को धारा के अनुकूल 50 किमी जाने और वापस आने में 7 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। धारा की चाल (किमी/घंटा में) की गणना करें?

(a) 9 km/h (b) 5 km/h
(c) 11 km/h (d) 7 km/h

8. The speed of a boat in still water is 6 km/h and the speed of the stream is 1.5 km/h. In going from point A to point B and returning to A, the boatman takes 2 hours 40 min. Find the distance between points A and B.

स्थिर जल में एक नाव की गति 6 किमी/घंटा है और धारा की गति 1.5 किमी/घंटा है। बिंदु A से बिंदु B तक जाने और बिंदु A पर लौटने में नाविक को 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। बिंदु A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।

(a) 7.5 km (b) 7 km
(c) 8 km (d) 8.5 km

9. Time taken by boat to cover a distance of x km in upstream is 3 hrs more than the time taken by the boat to cover the same distance in downstream. Speed of the boat in upstream is 8 km/hr. Which of the following statement(s) is/are correct?

धारा के प्रतिकूल x किमी की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी तय करने में नाव द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे अधिक है। धारा के प्रतिकूल नाव की गति 8 किमी/घंटा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है/हैं?

I. If the value of x is 48 km, then speed of boat in downstream is 16 km/hr.

यदि x का मान 48 किमी है, तो धारा के अनुकूल नाव की गति 16 किमी/घंटा है।

II. If the speed of boat in down-stream is 12 km/hr, then the value of x is 48 km.

यदि धारा के अनुकूल नाव की गति 12 किमी/घंटा है, तो x का मान 48 किमी है।

(a) Neither I nor II (b) Only II
(c) Only I (d) Both I and II

10. The ratio of the speed of a motorboat to that of the current of water is 31:6. The motorboat starts from a point and covers a certain distance along the current in 4 h 10 min. Find the time taken by the motorboat to come back to its initial point.

एक मोटरबोट की चाल और जल की धारा की चाल का अनुपात 31:6 है। मोटरबोट एक बिंदु से शुरू होती है और 4 घंटे 10 मिनट में धारा के अनुदिश एक निश्चित दूरी तय करती है। मोटरबोट द्वारा अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए।

(a) 4 h 10 min (b) 5 h 10 min
(c) 5 h 50 min (d) 6 h 10 min

11. A boat covers 4 km upstream and 15 km downstream in 7 hours, while it covers 16 km upstream and 35 km downstream in 23 hours. What is the speed of the current?

एक नाव 7 घंटे में 4 किमी धारा के प्रतिकूल और 15 किमी धारा के अनुकूल तय करती है, जबकि यह 23 घंटे में 16 किमी धारा के प्रतिकूल और 35 किमी धारा के अनुकूल तय करती है। धारा की चाल कितनी है?

(a) 1 km/hr (b) 2 km/hr
(c) 2.5 km/hr (d) 1.5 km/hr

12. In a stream running at 3 km/h, a motorboat goes 12 km upstream and back to the starting point in 60 min. Find the speed of the motorboat in still water, (in km/h)

3 किमी/घंटा की गति से बह रही धारा में, एक मोटरबोट 12 किमी धारा के प्रतिकूल जाती है और 60 मिनट में प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है। स्थिर जल में मोटरबोट की गति ज्ञात कीजिए, (किमी/घंटा में)

(a) $2\left(2+\sqrt{17}\right)$ (b) $2\left(4+\sqrt{15}\right)$
(c) $3\left(4+\sqrt{17}\right)$ (d) $3\left(2+\sqrt{17}\right)$

13. 15 hours is taken by a boat to reach its destination in still water and return to its starting point from there. The same journey requires 16 hours if the river flows. The difference between the speed of boat and the river is 15 km/hr. Find the speed of the flow of river.

एक नाव को शांत जल में अपने गंतव्य तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक बिंदु पर लौटने में 15 घंटे लगते है। यदि नदी बहती है तो उसी यात्रा में 16 घंटे लगते है। नाव तथा नदी के प्रवाह की गति के बीच का अंतर 15 किमी/घंटा है। नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए।

(a) 10 km/hrs (b) 6 km/hrs
(c) 4 km/hrs (d) 5 km/hrs

14. The speed of a boat downstream is 2.5 times the speed of the boat upstream. If the time taken by the boat for going 30 km downstream and the same distance upstream is 7 hours, then what is the speed (in km/h) of the boat downstream?

धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में जाने की चाल से 2.5 गुना है। यदि नाव द्वारा धारा की दिशा में 30 किमी और धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में 7 घंटे लगते हैं, तो धारा की दिशा में नाव की चाल (किमी/घंटा) ज्ञात करें।

(a) 9 (b) 12.5
(c) 15 (d) 7.5

15. The speed of a sailor in still water is x km/hr and the speed of stream is y km/hr. If a person moves a certain distance opposite the stream, and then returns the same distance in the direction of the stream, find his average speed during the journey.

शांत जल में नाविक की गति x किमी/घंटा है और धारा की गति y किमी/घंटा है। यदि कोई व्यक्ति धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी तय करता है और फिर वही दूरी धारा की दिशा में लौटता है तो यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए।

(a) $\frac{x^2+y^2}{xy}$ (b) $\frac{x^2-y^2}{2xy}$
(c) $\frac{x^2+y^2}{x}$ (d) $\frac{x^2-y^2}{x}$

16. A pilot of steamer is going in downstream with certain speed. Suddenly he saw some people at the bank of river and turns steamer to 90° towards them. After 2 hours of journey he reached at bank of river but was at distance of 8 km from them. The shortest distance between the points of turning in the river to point of reaching at bank of river is 17 km. Find the downstream speed with which boat was moving earlier.

एक स्टीमर का चालक अनुप्रवाह में एक निश्चित गति से जा रहा है। अचानक वह नदी के किनारे पर कुछ व्यक्तियों को देखता है और स्टीमर को 90° घुमाकर उनकी ओर करता है। 2 घंटे की यात्रा के बाद वह नदी के किनारे पर पहुँचता है लेकिन वह उनसे 8 किमी की दूरी पर होता है। नदी में मुड़ने के बिंदु से नदी के किनारे पर पहुँचने के बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी 17 किमी है। अनुप्रवाह गति ज्ञात कीजिये जिस गति से नाव पहले चल रही थी।

(a) 11.5 km/h. (b) 7.5 km/h.
(c) 15.5 km/h. (d) 8 km/h.

17. Two boats P and Q are traveling towards each other form points A and B, respectively in a river in which water flows from A to B at a speed of 4 km/h. The speed of boat P in still water is 10 km/h less than the speed of boat Q in still water and the distance between point A and point B is 259 km. Both start at the same time and the boat Q meets boat P 133 km away from point B. Find the time taken by both boats to meet each other

दो नावें P और Q एक नदी में क्रमश: बिंदु A और B से एक दूसरे की ओर यात्रा कर रही हैं जिसमें पानी 4 किमी/घंटा की चाल से A से B तक बहता है। शांत जल में नाव P की चाल शांत जल में नाव Q की चाल से 10 किमी/घंटा कम है और बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी 259 किमी है। दोनों एक ही समय पर शुरू होते हैं और नाव Q बिंदु B से 133 किमी दूर नाव P से मिलती है। दोनों नावों द्वारा एक दूसरे से मिलने में लगा समय ज्ञात कीजिए।

(a) 3.5 hrs (b) 4.2 hrs
(c) 3.7 hrs (d) 6 hrs

18. The distance between A & B is 211 km. One boat starts moving from point A towards B in downstream at 7:45 am. After one hour, another boat starts from the point B towards A. At 12:45 pm both boats will meet. If speed of boat first and second is 26 km/hr. and 18 km/hr. respectively in still water. Then find the speed of current.

A और B के बीच की दूरी 211 किमी. है। एक नाव बिंदु A से बिंदु B की ओर धारा के अनुकूल 7 : 45 am पर चलना आरम्भ करती है। एक घंटे बाद दूसरी नाव बिंदु B से A की ओर चलना प्रारंभ करती है! 12 : 45pm पर दोनों नाव मिलती है! यदि शांत जल में पहले और दूसरे नाव की चाल क्रमश: 26 किमी./घंटे और 18 किमी. प्रति घंटे है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए?

(a) 9 km/hr (b) 6 km/hr
(c) 10 km/hr (d) 12 km/hr

19. A ship is 77 km far away from the shore, springs a leak which admits $2\frac{1}{4}$ ton of water in every $5\frac{1}{2}$ min. An outlet tank can throw out 12 tons of water per hour. Find at what speed it should move such that when it begins to sink a rescue ship moves with 6 km/hr escapes the passengers of the ship if 69 ton of water is enough to sink?

एक जहाज किनारे से 77 किमी दूर है, और उसमें एक रिसाव होता है जिससे हर $5\frac{1}{2}$ मिनट में $2\frac{1}{4}$ टन पानी अंदर आ जाता है। एक निकास टैंक प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर फेंक सकता है। बताइए कि उसे किस गति से चलना चाहिए ताकि जब वह डूबने लगे तो 6 किमी/घंटा की गति से चलने वाला एक बचाव जहाज जहाज के यात्रियों को बचा सके, अगर 69 टन पानी डूबने के लिए पर्याप्त है

(a) 6 km/hr
(b) 8 km/hr
(c) 10 km/hr
(d) 12 km/hr

20. Two boats go downstream from point X to Y. The faster boat covers the distance 1.5 times as fast as the slower boat. It is known that doing so, every hour the slower boat lags behind the faster boat by 8 km. However, if they go upstream, then the faster boat covers the distance from Y to X in half the time as the slower boat. Find the speed of the faster boat in still water ?

दो नावें बिंदु X से Y तक धारा के अनुकूल जाती हैं। तेज नाव धीमी नाव की तुलना में 1.5 गुना तेज दूरी तय करती है। यह ज्ञात है कि ऐसा करने से धीमी नाव हर घंटे तेज नाव से 8 किमी पीछे हो जाती है। हालांकि, अगर वे धारा के प्रतिकूल जाते हैं, तो तेज नाव धीमी नाव के रूप में Y से X की दूरी आधे समय में तय करती है। शांत जल में तेज नाव की चाल ज्ञात कीजिए ?

(a) 24 km/h (b) 28 km/h
(c) 26 km/h) (d) 20 km/h

ANSWER KEY

1.	(a)	2.	(c)	3.	(a)	4.	(c)	5.	(c)	6.	(b)	7.	(b)	8.	(a)	9.	(c)	10.	(d)
11.	(b)	12.	(c)	13.	(d)	14.	(c)	15.	(d)	16.	(a)	17.	(a)	18.	(a)	19.	(b)	20.	(d)

SOLUTIONS

1. (a) Let speed of boat = x km/h
Speed of current = y km/h
ATQ,

$$\frac{d}{x+y}+\frac{d}{x-y}=T \quad \text{.....(i)}$$

$$\frac{d}{2x+y}+\frac{d}{2x-y}=\frac{80}{161}T \quad \text{....(ii) Put eq}^{n}\text{ (i) in (ii)}$$

$$\Rightarrow \frac{d}{2x+y}+\frac{d}{2x-y}=\frac{80}{161}\times\left(\frac{d}{x+y}+\frac{d}{x-y}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{4x}{4x^2-y^2}=\frac{80}{161}\times\frac{2x}{x^2-y^2}$$

$$\Rightarrow \frac{x^2-y^2}{4x^2-y^2}=\frac{40}{161}$$

$\Rightarrow x : y = 11 : 1$

2. (c) $D = \frac{T(B^2-S^2)}{2S}$

$$\Rightarrow 24 = \frac{3(6^2-S^2)}{2S}$$

$\Rightarrow 16S = 36 - S^2$
$\Rightarrow S^2 + 16S - 36 = 0$
$\Rightarrow S = 2$ km/hr

$$\therefore \frac{24}{2} = B + 2$$

$\Rightarrow B = 10$ km/hr

Alternate Method:-

Let, the actual speed of boat = x km/h
ATQ,

$$\frac{24}{6-y}-\frac{24}{6+y}=3$$

$\Rightarrow y^2 + 16y - 36 = 0$
$\Rightarrow y^2 + 18y - 2y - 36 = 0$
$\Rightarrow y = 2$

$$\therefore \frac{24}{2} = x + 2$$

$\Rightarrow x = 10$ km/hr

3. (a) Let speed of boat = x
Speed of stream = y

$$\frac{8}{x+y}=\frac{4}{x-y}$$

$2(x-y) = x+y$

$\frac{x}{y} = \frac{3}{2}$

$\frac{80}{3k+k} + \frac{80}{3k-k} = 20$

$\frac{20}{k} + \frac{40}{k} = 20$

$k = \frac{60}{20} = 3$

$\therefore$ Speed of boat = $3k = 9$ km/h

4. (c) Let speed of boat = a km/h
Speed of stream = b km/h

$a + b = 30$
$a - b = 18$
$a = 24 \text{ km/h}$
$b = 6 \text{ km/h}$

ATQ,

$\frac{x+40}{30} + \frac{y+60}{18} = 42$

$\Rightarrow 6x + 10y = 6720$ ....(i)

$\frac{x+40}{18} + \frac{y+60}{30} = 38$

$\Rightarrow 10x + 6y = 6080$ ....(ii)

adding eqn (i) and (ii)

$\Rightarrow 16(x+y) = 128000$

$\Rightarrow x + y = 800$

Now,
b = 6 km/h
New speed of boat

$= 6 \times \frac{4}{3} = 8 \text{km/h} \quad \left[\frac{100}{3}\% = \frac{+1}{3}\right]$

New distance = $\frac{x+y}{2} = \frac{800}{2} = 400$ km

time taken by the boat in upstream = $\frac{400}{24-8}$ $\frac{400}{16} = 25$ h

5. (c) Let, Speed of boat in still water
= x km/h
Speed of stream = y km/h

$U = \frac{1}{x-y}$, $D = \frac{1}{x+y}$

36D + 24U = 10 hrs. $\times 2$
24D + 36U = 12 hrs. $\times 3$
72D + 48U = 20 hrs.
72D + 108U = 36 hrs.
60U = 16 hrs.

$U = \frac{4}{15} \Rightarrow x - y = \frac{15}{4}$

$36D + 24 \times \frac{4}{15} = 10$

$\Rightarrow 36D = 10 - \frac{96}{15} \Rightarrow 36D = \frac{54}{15}$

$\Rightarrow D = \frac{1}{10} \Rightarrow x + y = 10$

$\therefore$ Speed of current(y) = $\frac{1}{2}\left[10 - \frac{15}{4}\right] = \frac{25}{8}$ km/h

6. (b) Let speed of boat in still water = x km/h
Speed of stream = y km/hr
ATQ,
$(x+y) \times 1 = (x-y) \times 2$
$x + y = 2x - 2y$
$x : y = 3 : 1$
3 unit $\rightarrow$ 18 km/h
1 unit $\rightarrow$ 6 km/h
Hence, Speed of stream = 6 km/h

7. (b) Let speed of stream = y km/hr,
speed of boat = x km/hr
ATQ,

$\frac{2xd}{x^2 - y^2} = t$

$\Rightarrow \frac{2 \times 15 \times 50}{15^2 - y^2} = \frac{15}{2}$

$\Rightarrow 225 - y^2 = 200$

$\Rightarrow y = 5$

$\therefore$ Speed of stream = 5km/h

Alternate Method:-

Given,
x = 15 km/h
Let, speed of stream = y km/h
ATQ,

$\frac{50}{15+y} + \frac{50}{15-y} = \frac{15}{2}$

use option, put y = 5 both side satisfied
$\therefore$ Speed of stream (y) = 5 km/h

8. (a) Let distance AB = x
Downstream speed = (6 + 1.5) = 7.5 km/h
Upstream speed = (6 – 1.5) = 4.5 km/h

$\Rightarrow \frac{x}{7.5} + \frac{x}{4.5} = 2\frac{2}{3} = \frac{8}{3}$

$\Rightarrow \frac{x}{2.5} + \frac{x}{1.5} = 8$

$\Rightarrow \frac{3x+5x}{7.5} = 8 \Rightarrow 8x = 8 \times 7.5Z$

x = 7.5 km

Alternate Method:-

Speed of boat in still water = x = 6 km/h
Speed of boat in still water = y = 1.5 km/h
D = Downstream speed = (6 + 15) = 7.5 km/h
D = Upstream speed = (6 – 15) = 4.5 km/h

$\therefore$ Time = $\frac{2Dx}{D \times U}$

$\Rightarrow \frac{8}{3} = \frac{2 \times D \times 6}{7.5 \times 4.5}$

$\Rightarrow$ D = 7.5 km

9. (c) Let, speed of boat upstream = 8 kmph and speed of boat downstream = y
ATQ,

$\frac{x}{8} = \frac{x}{y} + 3$

Checking statements given:

I: $\frac{48}{8} = \frac{48}{y} + 3$

$3 = \frac{48}{y} \Rightarrow y = 16$ kmph

Hence, I is true

II: Since, the equation is satisfied when, y = 16 and x = 48
Hence, statement II is incorrect
∴ Speed of stream = 5 km/h
∴ Only I is correct.

10. (d) U = upstream speed, D = downstream speed
When distance is constant

$$\text{Speed} \propto \frac{1}{\text{Time}}$$

	D	:	U
Speed →	37	:	25
Time →	25	:	37
	↓		↓
	4h 10 m		$\frac{25}{6}\times\frac{1}{25}\times 37$
			= 6 h10 min

Alternate Method:-

$$\frac{B}{S} = \frac{T_2+T_1}{T_2-T_1}$$

$$\Rightarrow \frac{31}{6} = \frac{T_2+250}{T_2-250}$$

$\Rightarrow 31T_2 - 7750 = 6T_2 + 1500$
$\Rightarrow 25T_2 = 9250$
$\Rightarrow T_2$ = 370 min = 6 hrs 10 min

11. (b) Let, speed of boat in still water = x km/hr
Speed of Stream = y km/hr

$$D = \frac{1}{x+y}\text{ ' } U = \frac{1}{x-y}$$

$(4U + 15D = 7)_{\times 4}$ …(i)
16U + 35 D = 23 …(ii)
16U + 60 D = 28
16U + 35 D = 23
25D = 5

$$D = \frac{1}{5} \Rightarrow x + y = 5$$

$$4u + \frac{15}{5} = 7$$

$u = 1 \Rightarrow x - y = 1$

$$y = \frac{5-1}{2} = 2 \text{ km/hr}$$

12. (c) Let speed of motorboat = x

$$\frac{12}{x+3} + \frac{12}{x-3} = \frac{60}{60}$$

$$\Rightarrow \frac{12(x-3+x+3)}{x^2-9} = 1$$

$\Rightarrow x^2 - 9 - 24x = 0$
$\Rightarrow x^2 - 24x - 9 = 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-24) \pm \sqrt{(-24)^2 - 4\times 1\times(-9)}}{2\times 1} = \frac{24+6\sqrt{17}}{2}$$

$$= 12 + 3\sqrt{17} = 3\left(4+\sqrt{17}\right) \text{ km/h}$$

Alternate Method:-

$$D = \frac{T(B^2-S^2)}{2B}$$

$$\Rightarrow 12 = \frac{1(B^2-9)}{2B}$$

$\Rightarrow B^2 - 24B - 9 = 0$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$= \frac{-(-24) \pm \sqrt{(-24)^2 - 4\times 1\times(-9)}}{2\times 1} = \frac{24+6\sqrt{17}}{2}$$

$$= 12 + 3\sqrt{17} = 3\left(4+\sqrt{17}\right) \text{ km/h}$$

13. (d) Let speed of boat = x
Now, speed of stream = (x – 15) km/hr

$$\frac{2D}{x} = 15 \text{ hrs} \Rightarrow D = \frac{15x}{2}$$

$$\frac{D}{x+y} + \frac{D}{x-y} = 16$$

Speed of upstream = x – (x – 15) = 15
Speed of downstream = $x + x - 15 = 2x - 15$

$$\Rightarrow \frac{\frac{15x}{2}}{2x-15} + \frac{\frac{15x}{2}}{15} = 16$$

$$\Rightarrow \frac{15x}{(2x-15)} = 32 - x$$

$\Rightarrow (2x - 15)(32 - x) = 15x$
$\Rightarrow 64x - 2x^2 + 480 + 15x = 15x$
$\Rightarrow 2x^2 - 64x - 480 = 0$
$\Rightarrow x^2 - 32x - 240 = 0$
$\Rightarrow (x - 20)(x - 12)$
Speed of the flow of river = (20 – 15) = 5 km/hr

14. (c) Speed of boat downstream = B + S
Speed of boat upstream = B – S
ATQ, B + S = 2.5 (B – S)

$$B + S = \frac{25}{10}(B - S)$$

$2B + 2S = 5B - 5S$
$3B = 7S$

$$\frac{B}{S} = \frac{7}{3} = \frac{7x}{3x}$$

Let B be $7x$ and S Be $3x$
Speed upstream = $7x - 3x = 4x$
Speed downstream = $7x + 3x = 10x$
Now,

$$\frac{30}{10x} + \frac{30}{4x} = 7$$

$$\Rightarrow \frac{6}{2x} + \frac{15}{2x} = 7$$

$\Rightarrow x = 1.5$
$\Rightarrow 10x$ = 15 km/hr

15. (d) Speed of boat in still water = x km/hr
Speed of stream = y km/hr

$$\text{Average speed} = \frac{\text{Total distance}}{\text{Total time}}$$

Speed of downstream = (x + y) km/hr

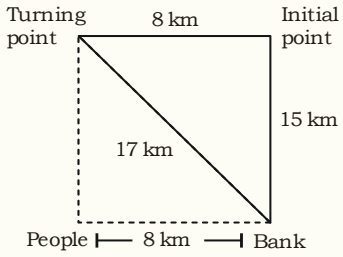
Speed of upstream = $(x - y)$ km/hr
Total distance = 2D

$$\text{Total time} = \left[\frac{D}{x+y} + \frac{D}{x-y}\right]$$

$$\text{Average speed} = \frac{2D}{\frac{D}{(x+y)} + \frac{D}{(x-y)}}$$

$$= \frac{2D}{\frac{D(x-y+x+y)}{x^2-y^2}} = \frac{x^2-y^2}{x} \text{ km/hr}$$

16. (a)



Given shortest distance = 17 km
and distance of people from boat = 8 km
So, Distance b/w initial point and point at bank

$= \sqrt{17^2 - 8^2} = 15$ km

Boat is moving along hypotenuse and reached 8 km from people in 2 hours.

River speed $= \frac{8}{2} = 4$ km/h

Boat was moving vertical to river.

So speed of boat $= \frac{15}{2} = 7.5$ km/h

$\Rightarrow$ So, Downstream speed = 7.5 + 4 = 11.5 km/h10.

17. (a) Let, Speed of boat P = x km/hr
Now, speed of boat Q = $(x + 10)$ km/hr
Both boats move towards each other and meet at the same time, hence the time is constant.
$\because$ Speed $\propto$ Distance

	P		Q
Distance	126	:	133
Speed	126	:	133
	$\downarrow$		$\downarrow$
	$x + 4$		$(x + 10 - 4)$

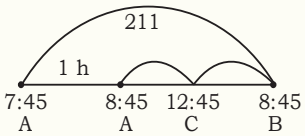
$$\because \frac{x+4}{x+6} = \frac{126}{133}$$

After solving, $x = 32$

$$\text{Time} = \frac{\text{Distance}}{\text{Relative speed}} = \frac{259}{S_P + S_Q}$$

$$= \frac{259}{(36+38)} = 3.5 \text{ hr}$$

18. (a)



D.S
x = 26 km/h
y = ?
D.S = 26 + y

UPS
x = 18 km/h
y = ?
UPS = 18 − y

Meeting time for both boats = 12 : 45 − 8 : 45 = 4h
Distance traveled by both boat in
4 hour = 4 × (26 + y + 18 − y)
= 4 × 44 = 176 km
Distance travels 1 hours in down stream = (211 − 176) = 35 km
Now, (26 + y) × 1 = 35 $\Rightarrow$ y = 9 km/h

19. (b) Let speed of ship = x km/h
Given,
Speed of rescue ship = 6 km/h

$$\text{Leak admits } \frac{11}{2}\text{min} = \frac{9}{4}\text{ton}$$

$$1 \text{ min} = \frac{9}{4} \times \frac{2}{11}$$

$$1 \text{ hour} = \frac{9}{4} \times \frac{2}{11} \times 60$$

$$\text{In 1 hour leak admits} = \frac{270}{11}\text{ton}$$

In 1 hour outlet tank = 12 ton

$$\text{In 1 hour net water admits} = \frac{270}{11} - 12 = \frac{138}{11}\text{ton}$$

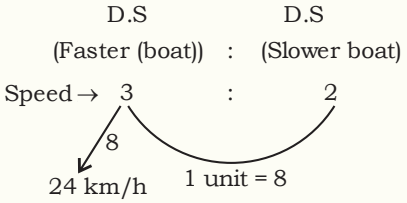
$$\text{69 ton water admits taken by time} = \frac{69}{\left(\frac{138}{11}\right)} = \frac{11}{2}\text{h}$$

ATQ,

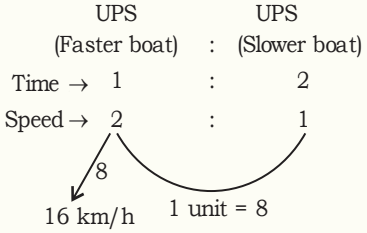
$$(6 + x) \times \frac{11}{2} = 77$$

$\Rightarrow x = 8$ km/h

20. (d) Let speed of boat = x km/h
Speed of stream = y km/h



D.S faster boat speed = 24 km/h
$x + y = 24$ km/h .....(i)



UPS faster boat speed = 16 km/h
$x - y = 16$ ....(ii)
Sol^n eq^n (i) and (ii)
We get
$x = 20$ km/h